

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
JOSE SIMEON CAÑAS

Facultad de ingeniería y arquitectura

Redes de computadoras

PROYECTO FINAL

Diseño de infraestructura de red para la empresa TechNova Solutions

Presentado por:

Chelsea Sayuri Mejía Vásquez.....00164523
Eduardo Andrés Sigüenza Argueta.....00012523
Dayalin Mariana Hernández Pérez00042423
Eduardo Ernesto Portillo Ramírez00044923
Juan Carlos Romero Delgado00128023

Catedrático:

Ing. Miguel Rivas.

Ciclo I-2026

San Salvador, El Salvador

Junio 2026

1. INTRODUCCION

El presente proyecto consiste en el diseño de la infraestructura de red para TechNova Solutions, una empresa especializada en soluciones tecnológicas, soporte técnico y servicios de telecomunicaciones. La organización opera en un edificio de tres niveles que alberga distintas áreas administrativas, operativas y tecnológicas que requieren una conectividad eficiente y segura.

Para satisfacer estas necesidades, se desarrolló una propuesta integral que contempla el diseño físico y lógico de la red, incluyendo la distribución de los cuartos de telecomunicaciones, la implementación de un backbone de fibra óptica multimodo y la utilización de cableado estructurado para la conexión de los dispositivos finales.

Asimismo, se diseñó un esquema de direccionamiento IP mediante VLSM y una segmentación por departamentos que permite optimizar el rendimiento de la red, mejorar la seguridad y facilitar futuras ampliaciones de la infraestructura tecnológica de la empresa.

2. TECHNOVA SOLUTIONS

TechNova Solutions es una empresa dedicada a la gestión de servicios empresariales y atención al cliente, brindando apoyo operativo y administrativo a diversas organizaciones. Sus actividades incluyen la gestión de procesos internos, atención de clientes, administración de información, coordinación de recursos y soporte a las operaciones corporativas.

La empresa opera en un edificio corporativo de tres niveles, donde se distribuyen áreas estratégicas como Ventas, Atención al Cliente, Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Gerencia General, Oficina de Tecnología de la Información (IT), Soporte Técnico y Sala de Servidores. Cada departamento desempeña funciones específicas que requieren una comunicación constante y un acceso confiable a los recursos tecnológicos de la organización.

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

a) Nivel 1:

- Recepción
- Sala de Espera
- Ventas
- Atención al Cliente
- Escalera
- Pasillo central
- Baño H
- Baño M

b) Nivel 2:

- Administración
- Contabilidad
- Sala de reuniones
- Archivo
- Baño H
- Baño M
- Cuarto vacío
- Pasillo central
- Recursos Humanos

c) Nivel 3:

- Gerencia general
- Oficina IT
- Sala de servidores
- Baño H
- Baño M
- Soporte técnico
- Pasillo central
- Sala de juntas

4. NECESIDAD DE RED

Debido al crecimiento de sus operaciones y a la distribución de sus departamentos en un edificio de tres niveles, TechNova Solutions requiere una infraestructura de red que permita una comunicación eficiente, segura y confiable entre todas las áreas de la organización. La empresa depende del intercambio constante de información entre departamentos como Ventas, Atención al Cliente, Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Gerencia General y Soporte Técnico, por lo que resulta indispensable contar con una red que garantice la disponibilidad de los servicios y recursos corporativos.

Actualmente, la organización necesita una solución que facilite la administración centralizada de los recursos tecnológicos, permita el acceso seguro a la información y proporcione conectividad tanto cableada como inalámbrica para empleados y visitantes. Asimismo, es necesario implementar mecanismos que contribuyan a la protección de los datos, el control de acceso a los recursos de red y la continuidad de las operaciones ante posibles fallas o interrupciones.

Además, la infraestructura debe ser escalable para adaptarse al crecimiento futuro de la empresa, permitiendo la incorporación de nuevos usuarios, dispositivos y servicios sin afectar el rendimiento de la red. Por ello, se requiere una propuesta tecnológica que garantice una conectividad estable, optimice la comunicación interna y proporcione una base sólida para el desarrollo continuo de las actividades empresariales.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Diseñar una infraestructura de red segura, eficiente y escalable para TechNova Solutions, garantizando la conectividad entre todos los departamentos de la organización.

5.2 Objetivos específicos

- Implementar una arquitectura jerárquica de red.
- Utilizar fibra óptica multimodo para el backbone vertical.
- Segmentar la red mediante VLSM.
- Incorporar conectividad inalámbrica.
- Facilitar futuras ampliaciones de la infraestructura.

6. DISEÑO FÍSICO DE LA RED

6.1 Distribución MDF e IDF

MDF principal (Nivel 3)

Ubicación: Sala de Servidores.

Función: Centralizar los servicios principales de telecomunicaciones y distribuir la conectividad hacia los diferentes niveles del edificio.

La Sala de Servidores fue seleccionada como MDF debido a su ubicación estratégica dentro del edificio, proporciona un espacio dedicado para concentrar los servicios centrales de telecomunicaciones y procesamiento de datos.

También es el encargado de distribuir la conectividad a las áreas de Gerencia general, Oficina de IT, soporte técnico y sala de juntas.

Equipos instalados:

- Router principal.
- Switch principal.
- Servidores.
- Rack principal.
- Sistema UPS.

Ventajas:

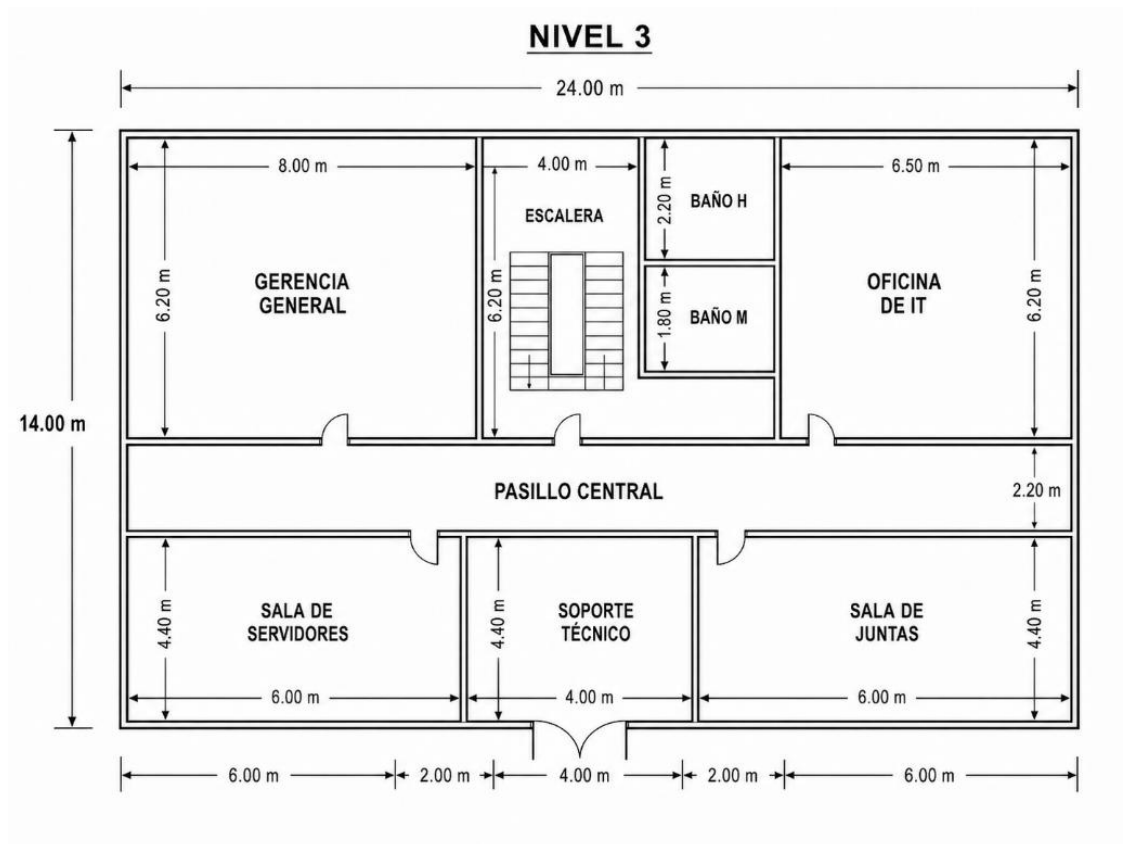
- Centralización de servidores y equipos de red.
- Mayor seguridad física.
- Facilidad para administrar servicios corporativos.
- Mejor control ambiental.
- Integración eficiente con el backbone vertical.

Su cercanía con las escaleras permite que el backbone vertical de fibra óptica tenga un recorrido corto y prácticamente directo hacia los equipos centrales de red.

Los beneficios obtenidos son:

- Menor longitud de cableado troncal.
- Menor complejidad de instalación.
- Mayor facilidad de mantenimiento.
- Mejor organización de las canalizaciones.
- Centralización de los servicios de red.

- Mejor integración con los IDF de los niveles inferiores.
- Mayor facilidad para futuras ampliaciones de la infraestructura.

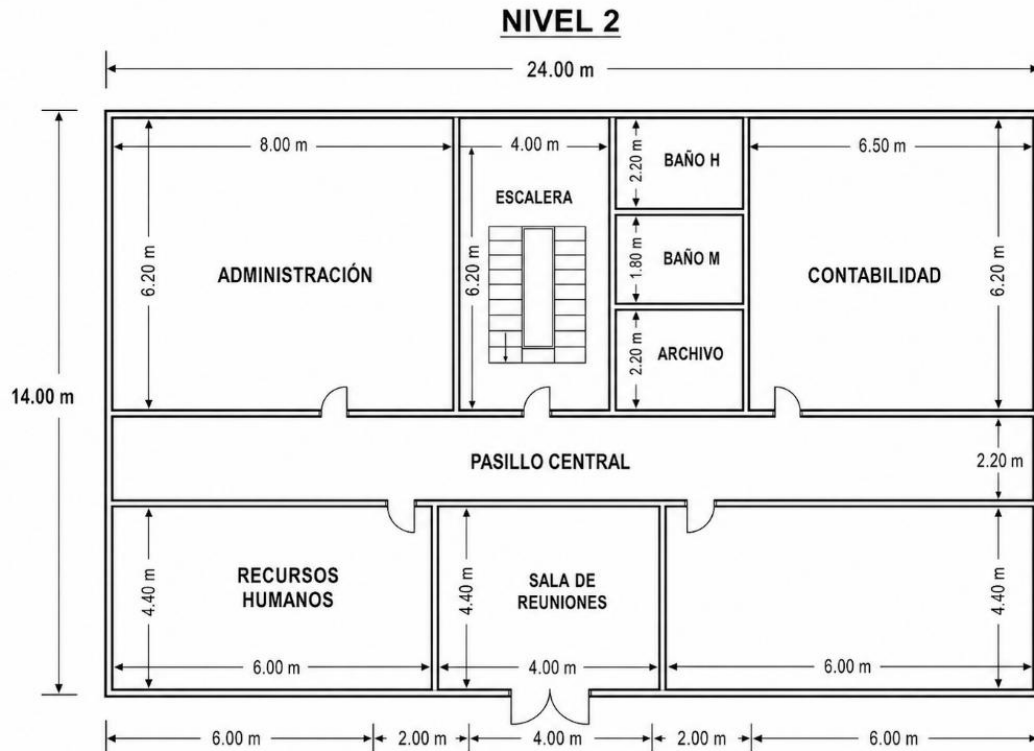


IDF Nivel 2

Ubicación: Cuarto de red.

Función: Distribuir la conectividad hacia las áreas de administración, contabilidad, recursos humanos, sala de reuniones y archivo, mediante cableado estructurado y mantener la interconexión con el MDF a través del backbone de fibra óptica multimodo.

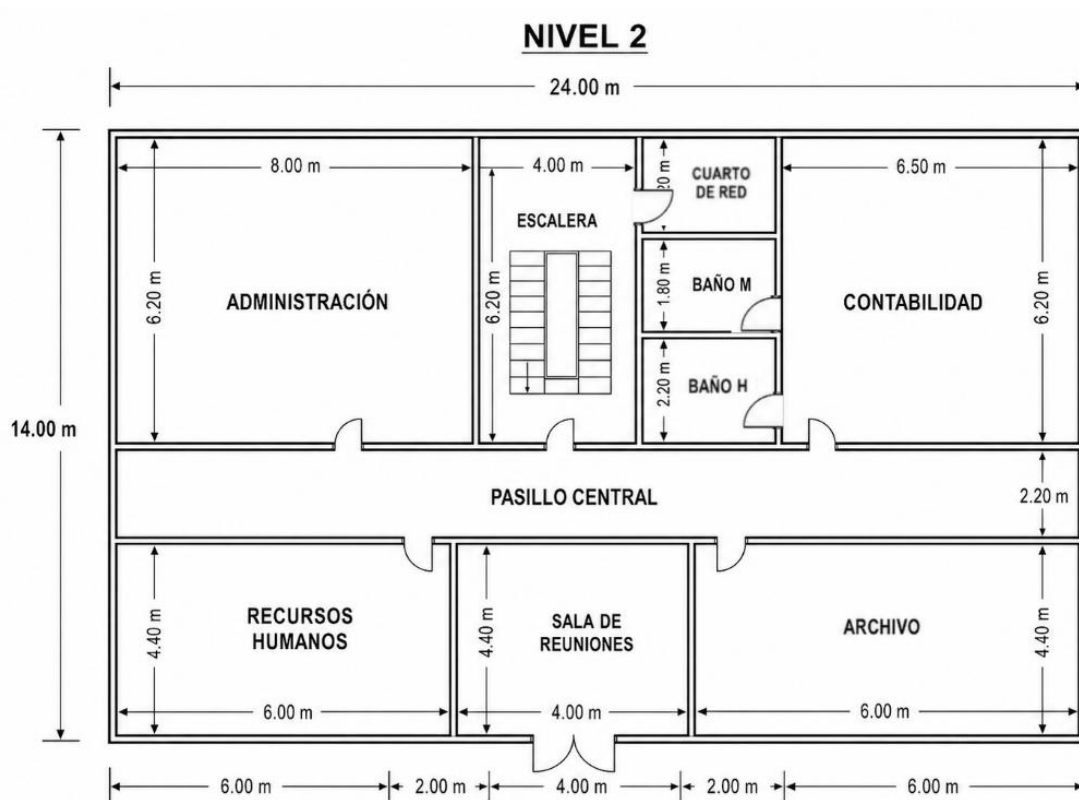
Plano original:



Con el objetivo de optimizar la infraestructura del cuarto de redes y mejorar la integración con el backbone vertical, se realizaron las siguientes modificaciones en la distribución de áreas:

- El área originalmente destinada al Baño H fue reasignada como Cuarto de Redes (IDF).
- El antiguo Archivo fue convertido en Baño H.
- El Cuarto Vacío fue reasignado como Archivo.
- El Baño M se mantuvo en su ubicación original.
- Se incorporó una puerta de acceso directo hacia la caja de escaleras.

Plano con modificaciones propuestas:

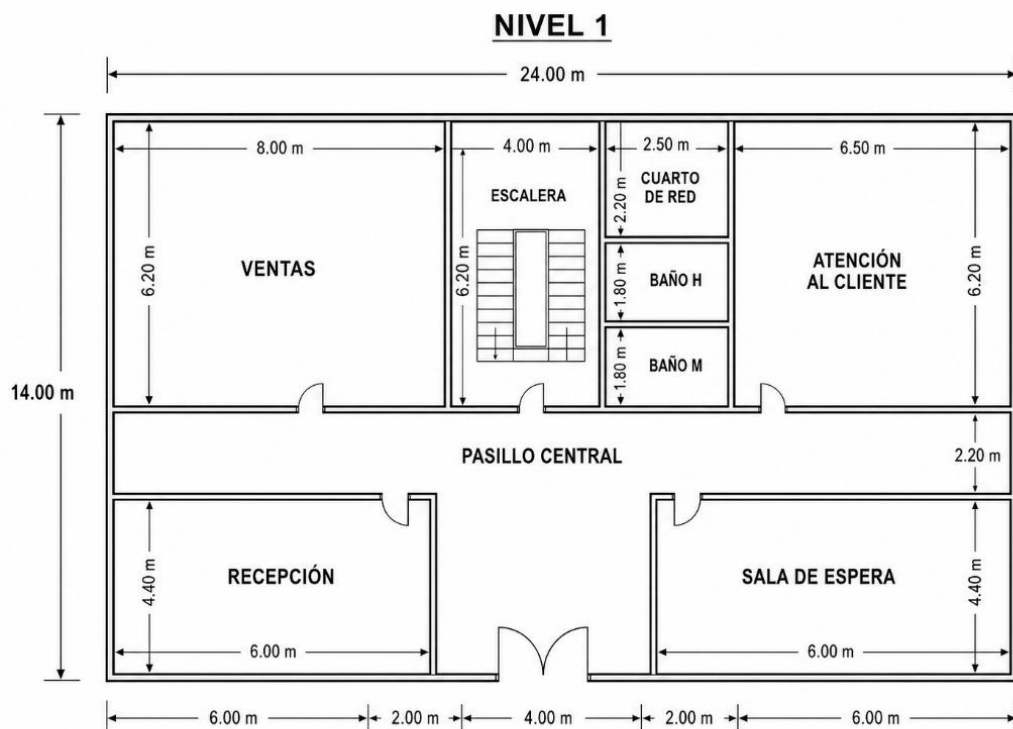


IDF Nivel 1:

Ubicación: Cuarto de red (Nivel 1).

Función: Distribuir la conectividad hacia las áreas operativas del primer nivel, incluyendo Ventas, Atención al Cliente, Recepción, dispositivos inalámbricos y equipos de seguridad. Asimismo, mantiene la comunicación con el MDF ubicado en el Nivel 3 mediante el backbone vertical de fibra óptica multimodo.

Plano original:



Como parte del análisis de la infraestructura de telecomunicaciones, se propuso que el acceso al Cuarto de Red se realizara directamente desde las escaleras del edificio.

Plano con modificaciones propuestas:



7. JUSTIFICACION DE REORGANIZACION DE AREAS

7.1 Justificación de la Reorganización

Durante el diseño de la infraestructura de cuarto de redes se evaluó la distribución original de los espacios con el propósito de optimizar el recorrido del cableado estructurado, mejorar la ubicación de los cuartos de telecomunicaciones y facilitar la integración del backbone vertical entre los distintos niveles del edificio.

Como resultado de este análisis, se realizaron modificaciones considerando criterios técnicos relacionados con la conectividad, seguridad, accesibilidad, mantenimiento y escalabilidad de la red. Estas decisiones permitieron una mejor integración entre la infraestructura física del edificio y la infraestructura de telecomunicaciones.

La reorganización propuesta favorece la implementación del backbone de fibra óptica multimodo, mejora el acceso a los cuartos de telecomunicaciones (MDF e IDF), optimiza la distribución del cableado estructurado y reduce recorridos innecesarios de cable, contribuyendo a una infraestructura más eficiente y fácil de administrar.

Asimismo, la nueva distribución permite una mejor organización de las canalizaciones, facilita las labores de mantenimiento y proporciona mayor flexibilidad para futuras ampliaciones o modificaciones de la red, garantizando una solución tecnológica alineada con las necesidades operativas de la empresa.

Adicionalmente, se estableció que los cuartos de redes de los niveles 1 y 2 contarán con acceso directo hacia la caja de escaleras. Esta decisión se tomó con el fin de incrementar la seguridad física de los equipos de red, restringir el acceso únicamente al personal autorizado y facilitar las tareas de mantenimiento sin interferir con las actividades operativas de cada nivel.

Asimismo, esta ubicación facilita la conexión con el backbone vertical del edificio, permite una mejor organización de las canalizaciones entre niveles y favorece futuras ampliaciones de la infraestructura de telecomunicaciones.

7.2 Evaluación de la Ubicación de los IDF Nivel 1 y Nivel 2

Durante el análisis de la infraestructura de telecomunicaciones se evaluaron las ubicaciones de los Cuartos de Telecomunicaciones (IDF) de los niveles 1 y 2, considerando aspectos como la distribución de las áreas, la ubicación del backbone vertical, los recorridos del cableado estructurado, la accesibilidad para mantenimiento y la seguridad de los equipos.

En el Nivel 1, se determinó que la ubicación originalmente propuesta para el Cuarto de Red era adecuada para las necesidades de la infraestructura, por lo que se decidió mantenerla sin modificaciones. No obstante, se propuso que el acceso al cuarto se realizara directamente desde la caja de escaleras con el fin de mejorar la seguridad física de los equipos, facilitar las labores de mantenimiento y optimizar la integración con el backbone vertical del edificio.

En el Nivel 2 se evaluaron diferentes alternativas para la ubicación del IDF. Inicialmente se consideró utilizar el Cuarto Vacío; sin embargo, tras analizar la distribución de las áreas, la ubicación del backbone vertical y los recorridos de cableado, se determinó que el espacio originalmente destinado al Baño H ofrecía mejores condiciones para la implementación del Cuarto de Comunicaciones.

7.3 Beneficios de la Ubicación Seleccionada

- Mayor cercanía al backbone vertical.
- Menor longitud de cableado horizontal.
- Mejor distribución hacia Administración, Contabilidad, Recursos Humanos y Sala de Reuniones.
- Mayor facilidad para las labores de mantenimiento.
- Mejor accesibilidad para futuras ampliaciones.

- Mejor integración con la infraestructura de telecomunicaciones de los demás niveles.
- Mejor organización de las canalizaciones y rutas de cableado.
- Mayor seguridad física para los equipos de red.

7.4 Riesgos Identificados y Medidas de Mitigación

Riesgo identificado

- Humedad.
- Fugas de agua.

Medidas de mitigación

Para minimizar dichos riesgos se propone la implementación de:

- Gabinete metálico cerrado.
- Canalizaciones selladas.
- Ventilación adecuada.
- Sistema UPS para protección eléctrica.
- Monitoreo de temperatura.
- Sensores de humedad (opcional).
- Inspecciones periódicas de la infraestructura.

7.5 Decisión Adoptada

Se decidió que los Cuartos de Red de los niveles 1 y 2 tengan acceso directo hacia la caja de escaleras del edificio.

Justificación

- Mayor seguridad física para los equipos de telecomunicaciones.
- Acceso restringido al personal autorizado.
- Facilidad de mantenimiento sin interferir con las áreas operativas.
- Cercanía con el backbone vertical.
- Reducción de recorridos de cableado.
- Mejor organización de las canalizaciones entre pisos.
- Mayor facilidad para futuras ampliaciones.

Además, la proximidad a la caja de escaleras permite una integración más eficiente del backbone de fibra óptica multimodo que conecta el MDF del Nivel 3 con los IDF de los niveles inferiores.

Como resultado del análisis realizado, se concluyó que la ubicación seleccionada proporciona mayores ventajas operativas y de conectividad que otras alternativas evaluadas, permitiendo una infraestructura más ordenada, eficiente y preparada para el crecimiento futuro de la organización.

8. RECORRIDO DEL CABLEADO

El cableado estructurado se implementará mediante canaletas instaladas sobre las paredes del edificio, evitando recorridos a través de áreas de trabajo y facilitando futuras tareas de mantenimiento.

Las canaletas principales recorrerán:

- Pared superior de cada nivel.

Esta distribución permite reducir la longitud del cableado, mantener una instalación ordenada y facilitar la identificación de los puntos de red.

Nivel 1:

Total, de dispositivos: 38

Áreas:

- Ventas
- Recepción
- Sala de espera
- Cuarto de red
- Baño h
- Baño m
- Atención al cliente
- Pasillo central

Ventas

- 6 Pc
- 1 impresora
- 1 cámara
- 1 router
- 1 switch

Atención al cliente

- 4 Pc
- 1 impresora
- 1 cámara
- 1 router
- 1 switch

Cuarto de red

- 2 switch
- 1 cámara
- 1 router
- 1 UPS

Pasillo central

- 1 cámara
- 2 access point
- 1 switch
- 1 router

Escaleras

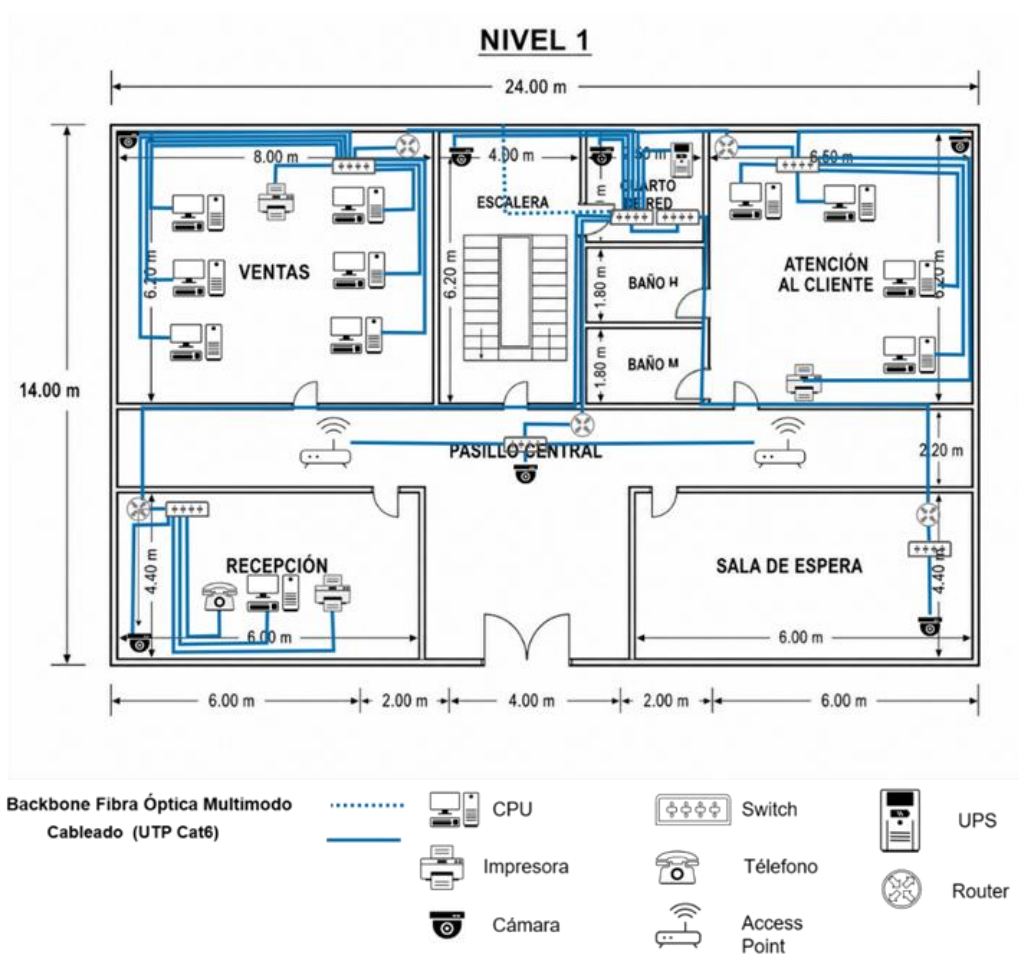
- 1 cámara

Recepción

- 1 Pc
- 1 teléfono IP
- 1 impresora
- 1 cámara
- 1 router
- 1 switch

Sala de espera

- 1 cámara
- 1 router
- 1 switch



Nivel 2:

Total, de dispositivos: 46

Áreas:

- Administración
- Contabilidad
- Sala de reuniones
- Archivo
- Baño h
- Baño m
- Cuarto vacío
- Pasillo central

Administración

- 6 PC
- 1 impresora
- 1 cámara
- 1 Router
- 1 switch

Recursos Humanos

Recursos Humanos

- 1 cámara
- 1 router
- 1 switch
- 3 pc
- 1 impresora

Sala de reuniones

- 1 cámara
- 1 Smart TV
- 1 switch
- 1 router

Contabilidad

- 4 Pc
- 1 impresora
- 1 Router
- 1 cámara
- 1 switch

Cuarto de red

- 2 switch
- 1 cámara
- 1 router
- 1 UPS

Escaleras

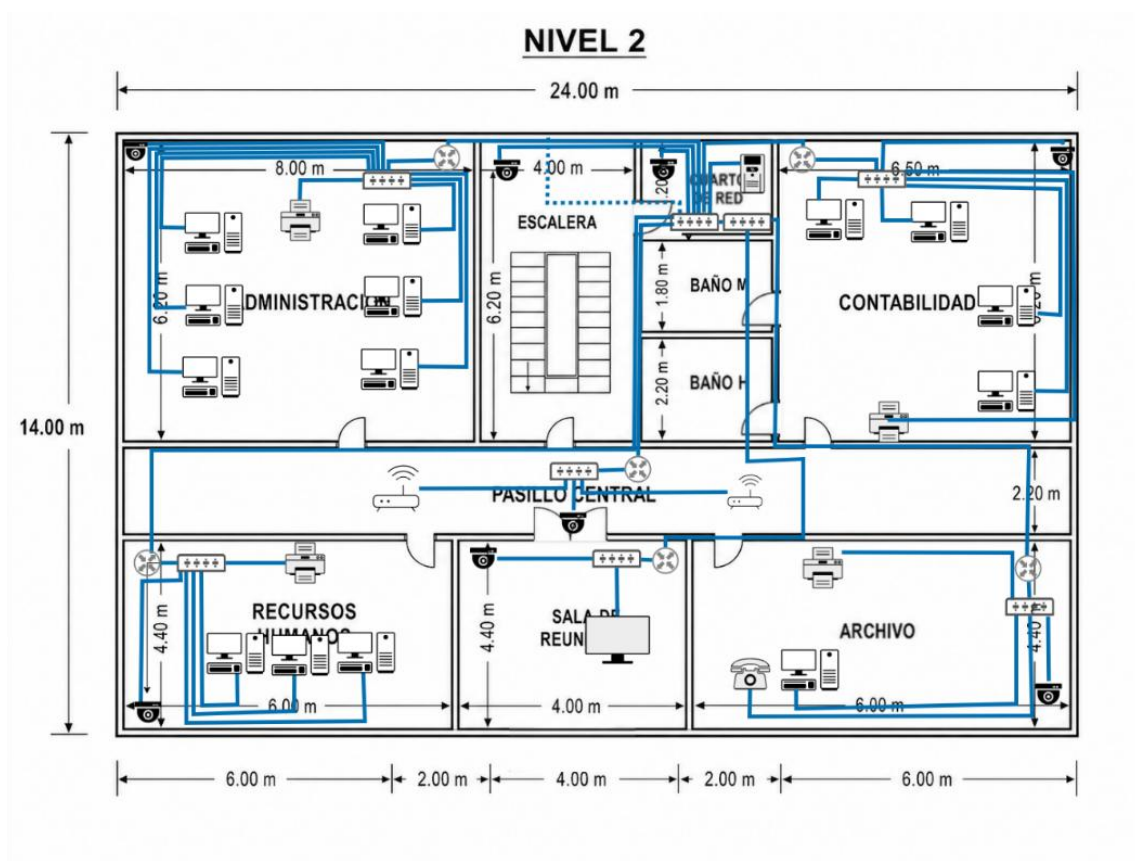
- 1 cámara

Archivo

- 1 PC
- 1 teléfono IP
- 1 impresora
- 1 cámara
- 1 router
- 1 switch
- 1 impresora
- 1 cámara
- 1 Router N2

Pasillo central

- 1 cámara
- 2 access point
- 1 switch
- 1 router



Backbone Fibra Óptica Multimodo
Cableado (UTP Cat6)



Impresora

Cámara



Switch



Télefono



Access
Point



UPS



Smart
TV



Router

Nivel 3:

Total, de dispositivos: 37

Áreas:

- Gerencia general
- Oficina IT
- Sala de servidores
- Baño H
- Baño M
- Soporte técnico
- pasillo central
- Sala de juntas

Gerencia General

- 3 Pc
- 1 impresora
- 1 cámara
- 1 Router
- 1 switch

Oficina de IT

- 4 Pc
- 1 cámara
- 1 Router
- 1 switch

Soporte técnico

- 3 Pc
- 1 cámara
- 1 Router
- 1 teléfono ip
- 1 switch

Sala de juntas

- 1 Smart TV
- 1 Camara
- 1 Router
- 1 switch

Sala de servidores

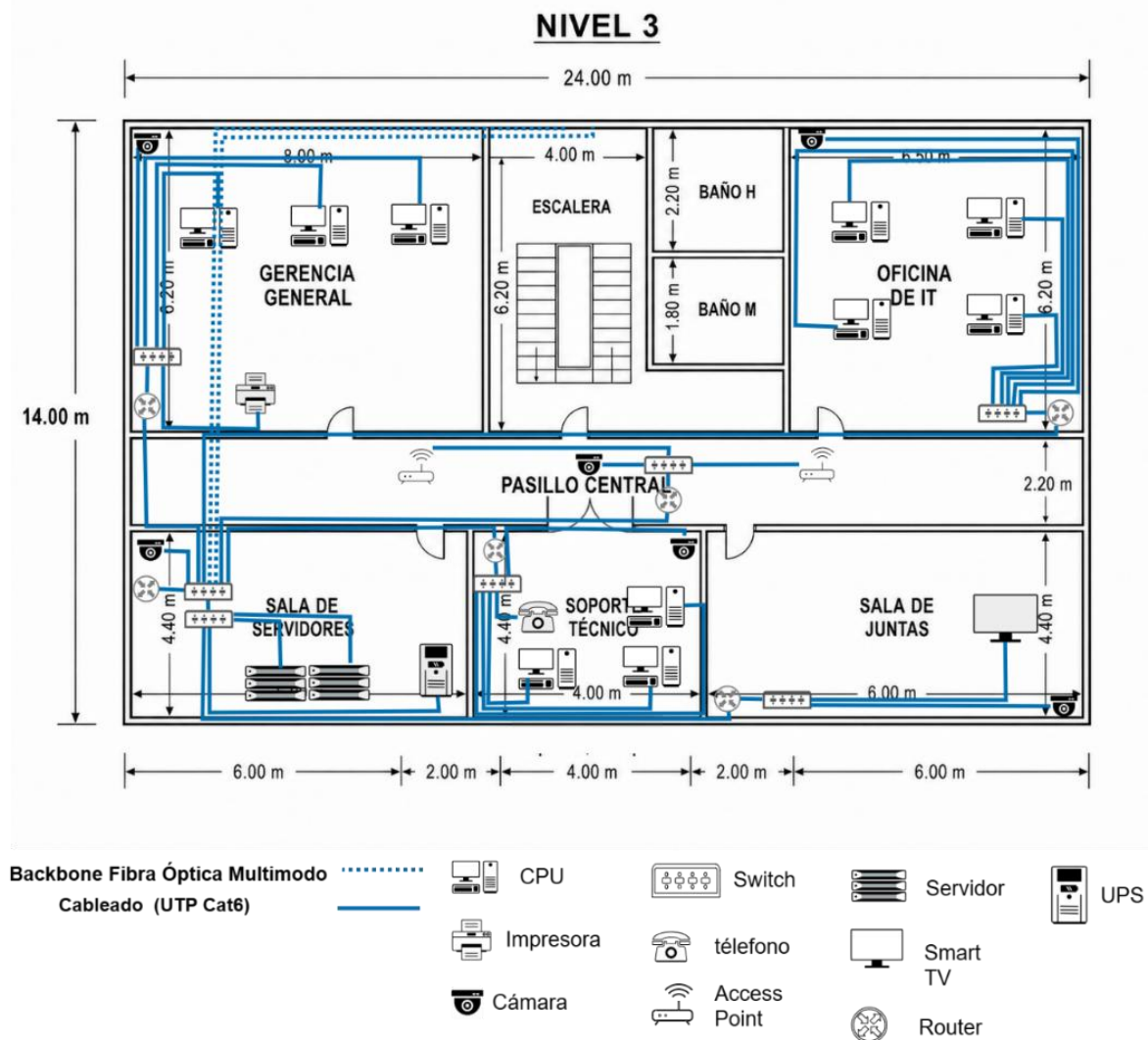
- 1 cámara
- 1 Router principal
- 2 Switch
- 1 servidor DHCP/DNS
- 1 servidor Archivos
- 1 Ups

Pasillo central

- 1 cámara
- 2 access point
- 1 switch

Escaleras

- 1 cámara



9. CONSIDERACIONES Y DECISIONES DE DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED

9.1 Descripción del enfoque de diseño

Para el diseño de la infraestructura de red se adoptó una arquitectura jerárquica basada en la distribución de las áreas funcionales de la empresa. Cada departamento cuenta con dispositivos de acceso conectados a un switch local, mientras que los routers permiten la interconexión entre las diferentes subredes definidas para cada área de trabajo.

Esta estructura permite que la organización física del edificio mantenga una relación directa con la topología lógica implementada en la simulación de GNS3, facilitando la comprensión, administración y documentación de la red. La segmentación por departamentos se implementó con el objetivo de representar de manera independiente cada área de la empresa, evitando que

cada nivel del edificio sea tratado como una única red y permitiendo una administración más eficiente del direccionamiento IP mediante VLSM.

9.2 Beneficios de la Arquitectura Seleccionada

Mejor Administración del Tráfico

La segmentación de la red permite distribuir el tráfico entre diferentes subredes, evitando que todas las comunicaciones de un nivel compartan el mismo dominio lógico y mejorando la eficiencia en la transmisión de datos.

Mayor Escalabilidad

La arquitectura facilita la incorporación de nuevos dispositivos, usuarios o departamentos sin necesidad de realizar cambios significativos en la infraestructura existente.

Seguridad y Control de Acceso

La separación de las áreas permite implementar políticas de acceso específicas entre departamentos, facilitando el control de la comunicación entre usuarios y recursos críticos de la organización, como los servidores o el área de tecnología.

Facilidad de Administración y Mantenimiento

La correspondencia entre la distribución física del edificio y la topología lógica simplifica las labores de monitoreo, diagnóstico y solución de problemas, permitiendo identificar con mayor rapidez el origen de posibles fallas.

Compatibilidad con el Diseño de Backbone

La arquitectura propuesta se integra de forma eficiente con el backbone vertical de fibra óptica multimodo que conecta el MDF y los IDF de los distintos niveles, permitiendo una distribución organizada y escalable de los servicios de red.

Relación con la Simulación en GNS3

La topología implementada en GNS3 replica la distribución física propuesta para el edificio, permitiendo validar la conectividad entre departamentos, comprobar el funcionamiento del direccionamiento IP, verificar el enrutamiento entre subredes y evaluar el comportamiento general de la infraestructura antes de una posible implementación real.

9.3 Backbone Vertical y Cableado Horizontal

Backbone Vertical (Eje Troncal)

Tecnología Seleccionada: Fibra Óptica Multimodo (MMF).

Distribución y Conectividad del Backbone: El backbone vertical está diseñado bajo una topología en estrella física desde el MDF (Sala de Servidores, Nivel 3), distribuyendo dos enlaces independientes de fibra óptica multimodo: uno directo hacia el IDF del Nivel 2 y otro directo hacia el IDF del Nivel 1.

La fibra óptica multimodo será utilizada para la implementación de este eje troncal debido a las siguientes ventajas técnicas:

- **Mayor ancho de banda y velocidad de transmisión:** Soporta de manera holgada el tráfico agregado proveniente de todos los departamentos de cada planta.
- **Inmunidad a interferencias:** Menor susceptibilidad a ruidos electromagnéticos generados por canalizaciones eléctricas u otros factores ambientales.
- **Rendimiento dedicado:** Al implementar enlaces independientes en estrella hacia cada piso, se garantiza un canal exclusivo por planta, evitando cuellos de botella intermedios y asegurando tolerancia a fallos por aislamiento.
- **Escalabilidad y Confiabilidad:** Facilidad de expansión futura e incremento en la disponibilidad de la comunicación entre el MDF y los IDFs.

Ubicación Estratégica: El recorrido vertical de la fibra óptica se ubicó estratégicamente en la zona de las escaleras del edificio. Esto permite una interconexión directa y vertical entre la Sala de Servidores (Nivel 3) y los cuartos de redes (IDF) de los niveles inferiores, lo cual reduce drásticamente la longitud del cableado troncal, simplifica las canalizaciones y facilita futuras tareas de mantenimiento o ampliación.

9.4 Esquema de Conexión en los IDFs:

En cada cuarto de telecomunicaciones (IDF N1 e IDF N2), el enlace de fibra óptica que proviene directamente del MDF se conecta de manera exclusiva al Switch Principal de Distribución, aprovechando sus puertos integrados para fibra óptica de alta velocidad.

Para optimizar el uso de hardware, reducir costos y mantener una arquitectura de red jerárquica ordenada, los Switches Secundarios de Acceso de cada planta se interconectan a su respectivo Switch Principal a través de enlaces troncales en cascada utilizando cableado de cobre UTP Categoría 6. De esta manera, el Switch Principal centraliza, procesa y gestiona todo el tráfico local del nivel antes de enviarlo hacia el núcleo (Core) de la red en el MDF a través del eje troncal de fibra óptica.

9.5 Cableado Horizontal

Para la conexión física de las estaciones de trabajo (PCs), impresoras, teléfonos IP, cámaras de videovigilancia IP, Access Points y demás dispositivos finales ubicados en cada departamento, se utilizará cableado de cobre UTP Categoría 6.

9.6 Razones de Selección y Criterios Técnicos:

- Rendimiento Estándar: Soporta velocidades de transmisión de datos de hasta 1 Gbps (Gigabit Ethernet) en distancias máximas de hasta 100 metros, cubriendo holgadamente los perímetros de cada nivel.
- Eficiencia en Costos: Ofrece un costo de implementación sustancialmente menor respecto a la fibra óptica para conexiones finales, sin sacrificar la velocidad requerida por los usuarios.
- Compatibilidad: Altamente compatible con las interfaces físicas (puertos RJ-45) de las tarjetas de red de las computadoras, impresoras y switches de acceso elegidos.
- Operatividad: Alta flexibilidad, facilidad de instalación, ponchado de cables y simplicidad para labores de mantenimiento en redes LAN empresariales.

9.7 Sistema de Videovigilancia

Se implementaron cámaras IP en áreas estratégicas del edificio con el objetivo de fortalecer la seguridad física de las instalaciones.

Ubicaciones consideradas:

- Pasillos principales.
- Áreas de atención al público.
- Accesos a oficinas.
- Cuartos de redes.
- Sala de servidores.

Beneficios:

- Monitoreo continuo de las instalaciones.
- Mayor control de accesos.
- Protección de equipos de telecomunicaciones.

- Registro de incidentes.
- Incremento de la seguridad para empleados y visitantes.

9.8 Routers y Access Points:

Para la simulación en GNS3 se utilizarán routers Cisco C3725, los cuales realizarán las funciones de enrutamiento entre subredes.

Los Access Points serán utilizados para proporcionar conectividad inalámbrica a:

- Empleados que utilicen dispositivos móviles.
- Equipos portátiles.
- Visitantes.
- Redes de invitados

Los Access Points fueron ubicados estratégicamente en pasillos centrales y áreas comunes para maximizar la cobertura inalámbrica y reducir zonas muertas de señal.

9.9 Switchs

Se implementó un switch principal y un switch secundario para aumentar la disponibilidad de puertos, distribuir mejor la carga de dispositivos y permitir futuras ampliaciones de la infraestructura sin necesidad de sustituir equipos existentes.

Los switches secundarios se conectan a los switches principales mediante cableado UTP Categoría 6, mientras que la interconexión entre pisos se realiza mediante fibra óptica multimodo a través del backbone vertical

Escalabilidad y Crecimiento Futuro:

La infraestructura fue diseñada considerando futuras ampliaciones de la organización.

Para ello se implementaron:

- Switches con puertos disponibles para crecimiento.
 - Backbone de fibra óptica multimodo.
 - Canalizaciones con capacidad adicional.
 - Cuartos de telecomunicaciones dedicados.
 - Segmentación mediante routers para futuras subredes.
- Esto permitirá incorporar nuevos equipos, usuarios y servicios sin realizar modificaciones significativas en la infraestructura existente.

Red base que se usará: 192.168.0.0/23 Motivo: Hasta 510 dispositivos que se pueden conectar, facilidad para escalabilidad en el futuro Dispositivos necesarios por departamentos de los tres pisos (+50% de host para crecimiento por departamento):

Nivel 1:

- WIFI N1: 25 (+15)
- Ventas: 10 (+4)
- Atención al cliente: 8 (+4)
- Recepción: 6 (+3)
- Cuarto de red: 4 (+2)
- Sala Espera: 3 (+2)
- Pasillo Central N1: 3 (+2)

Nivel 2:

- WIFI Nivel 2: 25 (+15)
- Administración: 10 (+4)
- Contabilidad: 8 (+4)
- Recursos Humanos: 7 (+4)
- Archivo: 6 (+3)
- Pasillo central N2: 5 (+3)
- Cuarto de red: 4 (+2)
- Sala reuniones: 4 (+2)
- Escaleras: 1 (+2)

Nivel 3:

- WIFI Nivel 3: 25 (+15)
- Gerencia general: 7 (+4)
- Oficina de IT: 7 (+4)
- Soporte técnico: 7 (+4)
- Sala de servidores: 6 (+3)
- Sala de juntas: 4 (+2)
- Pasillo central N3: 4 (+2)

El orden escogido para el Subneteo fue por áreas en lugar de un Subneteo por pisos, por sus ventajas como: la seguridad, la escalabilidad por departamento y organización, esta es la tabla de todos los departamentos de menor a mayor:

Nivel	▼ Área	▼ Dispositivos	▼
1	WIFI Nivel 1	40	
2	WIFI Nivel 2	40	
3	WIFI Nivel 3	40	
1	Ventas	14	
2	Administración	14	
1	Atención al Cliente	12	
2	Contabilidad	12	
2	Recursos Humanos	11	
3	Oficina de IT	11	
3	Gerencia General	11	
3	Soporte técnico	11	
1	Recepción	9	
2	Archivo	9	
3	Sala de servidores	9	
2	Pasillo Central	8	
1	Cuarto de red	6	
2	Cuarto de red	6	
2	Sala reuniones	6	
3	Sala de Juntas	6	
3	Pasillo Central	6	
1	Sala Espera	5	
1	Pasillo Central	5	
2	Escaleras	3	
	Dispositivos totales	294	

9.9.1 Tabla de subredes:

Nivel	Área	Network	Máscara	Primer Host	Último host	Broadcast	Nº
1	WIFI Nivel 1	192.168.1.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63	1
2	WIFI Nivel 2	192.168.1.64	255.255.255.192	192.168.1.65	192.168.1.126	192.168.1.127	2
3	WIFI Nivel 3	192.168.1.128	255.255.255.192	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191	3
1	Ventas	192.168.0.0	255.255.255.240	192.168.0.1	192.168.0.14	192.168.0.15	4
2	Administración	192.168.0.16	255.255.255.240	192.168.0.17	192.168.0.30	192.168.0.31	5
1	Atención al Cliente	192.168.0.32	255.255.255.240	192.168.0.33	192.168.0.46	192.168.0.47	6
2	Contabilidad	192.168.0.48	255.255.255.240	192.168.0.49	192.168.0.62	192.168.0.63	7
2	Recursos humanos	192.168.0.64	255.255.255.240	192.168.0.65	192.168.0.78	192.168.0.79	8
3	Gerencia General	192.168.0.80	255.255.255.240	192.168.0.81	192.168.0.94	192.168.0.95	9
3	Oficina de IT	192.168.0.96	255.255.255.240	192.168.0.97	192.168.0.110	192.168.0.111	10
3	Soporte Técnico	192.168.0.112	255.255.255.240	192.168.0.113	192.168.0.126	192.168.0.127	11
1	Recepción	192.168.0.128	255.255.255.240	192.168.0.129	192.168.0.142	192.168.0.143	12
2	Archivo	192.168.0.144	255.255.255.240	192.168.0.145	192.168.0.158	192.168.0.159	13
3	Sala servidores	192.168.0.160	255.255.255.240	192.168.0.161	192.168.0.174	192.168.0.175	14
2	Pasillo central N2	192.168.0.176	255.255.255.240	192.168.0.177	192.168.0.190	192.168.0.191	15
1	Cuarto de red N1	192.168.0.192	255.255.255.240	192.168.0.193	192.168.0.198	192.168.0.199	16
2	Cuarto de red N2	192.168.0.200	255.255.255.240	192.168.0.201	192.168.0.206	192.168.0.207	17
2	Sala reuniones	192.168.0.208	255.255.255.240	192.168.0.209	192.168.0.214	192.168.0.215	18
3	Sala de juntas	192.168.0.216	255.255.255.248	192.168.0.217	192.168.0.222	192.168.0.223	19
3	Pasillo Central N3	192.168.0.224	255.255.255.248	192.168.0.225	192.168.0.230	192.168.0.231	20
1	Sala Espera	192.168.0.232	255.255.255.248	192.168.0.233	192.168.0.238	192.168.0.239	21
1	Pasillo Central N1	192.168.0.240	255.255.255.248	192.168.0.241	192.168.0.246	192.168.0.247	22
2	Escaleras	192.168.0.248	255.255.255.248	192.168.0.249	192.168.0.254	192.168.0.255	23

Se utilizó la red base 192.168.0.0/23, la cual proporciona dos bloques de 256 direcciones. Mediante VLSM, el bloque 192.168.0.0/24 se subdividió en 20 subredes para los departamentos con conexión cableada, optimizando las direcciones según la cantidad de hosts de cada área. El bloque 192.168.1.0/24 se reservó exclusivamente para las tres redes WiFi, una por piso, separando el tráfico inalámbrico del cableado. La segmentación física refuerza esta separación: cada departamento posee su propio switch, conectado a un router por piso (N1, N2, N3). Estos routers actúan como punto de frontera entre el bloque 192.168.0.x y el 192.168.1.x, impidiendo la comunicación directa entre la red inalámbrica y cableada, y permitiendo aplicar políticas de seguridad entre departamentos. El tráfico de los pisos 1 y 2 se consolida en los IDF, que a su vez se conectan al switch principal y secundario del piso, al switch principal y finalmente al MDF y el tercer piso se conecta al MDF ya que ahí se encuentra la sala de servidores, logrando una topología jerárquica, escalable y con dominios de broadcast reducidos."

10. Simulación de la Infraestructura de Red

Debido a que el entorno de simulación GNS3 no incluye modelos nativos para todos los dispositivos físicos contemplados en el diseño de la infraestructura, se ha optado por utilizar equipos equivalentes que permitan representar funcionalmente los elementos de la red. El objetivo de esta simulación es validar aspectos clave como la conectividad entre dispositivos, el esquema de direccionamiento IP, el correcto funcionamiento del protocolo de enrutamiento seleccionado y la comunicación entre los diferentes departamentos, todo ello previo a una posible implementación física.

A continuación, se presenta la lista de dispositivos que han sido simulados de forma indirecta, junto con su representación en GNS3 y la justificación correspondiente:

Dispositivo real	Representación en GNS3	Justificación
Computer 	PC	Equipo final para pruebas de conectividad
Printer 	PC	GNS3 no dispone de impresoras simuladas
Camera 	PC	Se requiere únicamente validar conectividad IP
Ip_phone 	PC	Se representa como un host dentro de la red
UPS 	PC	Solo necesita una dirección IP para monitoreo
Access Point 	Router	Permite representar el punto de acceso dentro de la topología
Switch 	Ethernet Switch	Dispositivo nativo del simulador

10.1 IP'S ASIGNADAS

Asignación de Direcciones IP

Direccionamiento IP y Segmentación mediante VLAN

El direccionamiento IP de la infraestructura se diseñó utilizando la técnica **VLSM (Variable Length Subnet Mask)**, asignando una subred independiente a cada departamento o área funcional. Esta metodología permitió optimizar el uso de las direcciones IP, adaptando el tamaño de cada subred a la cantidad de dispositivos presentes en cada área.

En cada subred, la primera dirección IP disponible fue asignada al **gateway (router)** y las direcciones restantes se distribuyeron entre los dispositivos finales.

Implementación de VLANs

Con el fin de segmentar la red y mejorar su administración, se implementó una **VLAN** para cada departamento. Esta estrategia permite separar el tráfico de cada área, reducir los dominios de broadcast y mejorar la seguridad, ya que la comunicación entre departamentos solo es posible mediante el proceso de enrutamiento.

Además, esta organización facilita la administración de la red, la aplicación de políticas de seguridad y la incorporación de nuevos dispositivos o departamentos sin modificar la infraestructura física.

Implementación en GNS3

En la simulación desarrollada en GNS3, las VLAN fueron configuradas en los switches y se utilizaron enlaces troncales (Trunk) para transportar el tráfico entre ellas. En los routers se configuraron subinterfaces con encapsulación IEEE 802.1Q, permitiendo el enrutamiento inter-VLAN y la comunicación controlada entre los distintos departamentos.

PISO 1

Departamento de Ventas (VLAN 4)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
R5 (ROUTER DE VENTAS - GATEWAY)	192.168.0.1
PC1	192.168.0.2
PC2	192.168.0.3
PC3	192.168.0.4
PC4	192.168.0.5
PC5	192.168.0.6
PC6	192.168.0.7
PRINTER2	192.168.0.8
CAMERA1	192.168.0.9
RED	*192.168.0.0/28*
MÁSCARA	*255.255.255.240*

Departamento de Recepción (VLAN 12)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
R2 (ROUTER DE RECEPCIÓN - GATEWAY)	192.168.0.129
PHONE1	192.168.0.130
PC7	192.168.0.131
PRINTER3	192.168.0.132
CAMERA5	192.168.0.133
RED	*192.168.0.128/28*

Sala de Espera (VLAN 21)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
R3 (ROUTER DE SALA DE ESPERA - GATEWAY)	192.168.0.233
CAMERA4	192.168.0.234
RED	*192.168.0.232/28*

Pasillo Central N1 (VLAN 22)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
R7 (ROUTER DE PASILLO - GATEWAY)	192.168.0.241
CAMERA3	192.168.0.242
RED	*192.168.0.240/28*

Departamento de Atención al Cliente (VLAN 6)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
R4 (ROUTER DE ATENCIÓN AL CLIENTE - GATEWAY)	192.168.0.33
PC8	192.168.0.34
PC9	192.168.0.35
PC10	192.168.0.36
PC11	192.168.0.37
PRINTER1	192.168.0.38
CAMERA6	192.168.0.39
RED	*192.168.0.32/28*

Cuarto de Red N1 (VLAN 16)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
CAMERA2	192.168.0.194
UPS1	192.168.0.195
CAMERA7	192.168.0.196
RED	*192.168.0.192/28*

PISO 2

Departamento de Administración (VLAN 5)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
R2 (ROUTER DE ADMINISTRACIÓN - GATEWAY)	192.168.0.17
PC1	192.168.0.18
PC2	192.168.0.19
PC3	192.168.0.20
PC4	192.168.0.21
PC5	192.168.0.22
PC6	192.168.0.23
PRINTER1	192.168.0.24
CAMERA1	192.168.0.25
RED	*192.168.0.16/28*

Departamento de Recursos Humanos (VLAN 8)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
R3 (ROUTER DE RECURSOS HUMANOS - GATEWAY)	192.168.0.65
PC8	192.168.0.66
PC7	192.168.0.67
PC9	192.168.0.68
PRINTER2	192.168.0.69
CAMERA7	192.168.0.70
RED	*192.168.0.64/28*

Pasillo Central N2 (VLAN 15)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
R1 (ROUTER DE PASILLO - GATEWAY)	192.168.0.177
CAMERA2	192.168.0.178
RED	*192.168.0.176/28*

Sala de Reuniones (VLAN 18)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
R4 (ROUTER DE SALA DE REUNIONES - GATEWAY)	192.168.0.209
SMARTTV1	192.168.0.210
CAMERA4	192.168.0.211
RED	*192.168.0.208/28*

Departamento de Archivo (VLAN 13)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
R5 (ROUTER DE ARCHIVO - GATEWAY)	192.168.0.145
IPPHONE2	192.168.0.146
PC15	192.168.0.147
PRINTER5	192.168.0.148
CAMERA8	192.168.0.149
RED	*192.168.0.144/28*

Departamento de Contabilidad (VLAN 7)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
R6 (ROUTER DE CONTABILIDAD - GATEWAY)	192.168.0.49
PC10	192.168.0.50
PC11	192.168.0.51
PC12	192.168.0.52
PC13	192.168.0.53
PRINTER4	192.168.0.54
CAMERA6	192.168.0.55
RED	*192.168.0.48/28*

Cuarto de Red N2 (VLAN 17)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
CAMERA9	192.168.0.202
CAMERA5	192.168.0.203
UPS	192.168.0.2034

RED

192.168.0.192/28

PISO 3

Departamento de Gerencia General (VLAN 9)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
ROUTERGERENCIA (GATEWAY)	192.168.0.81
PC1	192.168.0.82
PC2	192.168.0.83
PC3	192.168.0.84
PRINTER	192.168.0.85
CÁMARA	192.168.0.86
RED	*192.168.0.80/28*

Oficina de IT (VLAN 10)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
ROUTERIT (GATEWAY)	192.168.0.97
PC1	192.168.0.98
PC2	192.168.0.99
PC3	192.168.0.100
PC4	192.168.0.101
CÁMARA	192.168.0.102
RED	*192.168.0.96/28*

Sala de Juntas (VLAN 19)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
ROUTERJUNTAS (GATEWAY)	192.168.0.217
SMARTTV	192.168.0.218
CÁMARA	192.168.0.219
RED	*192.168.0.208/28*

Soporte Técnico (VLAN 11)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
ROUTERSOPORTE (GATEWAY)	192.168.0.113
PC1	192.168.0.114
PC2	192.168.0.115
PC3	192.168.0.116
CÁMARA	192.168.0.117
IP_PHONE	192.168.0.118
RED	*192.168.0.112/28*

Pasillo Central N3 (VLAN 20)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
ROUTERPASILLON3 (GATEWAY)	192.168.0.225
CÁMARA	192.168.0.226
RED	*192.168.0.224/28*
MÁSCARA	*255.255.255.240*

Sala de Servidores (VLAN 14)

DISPOSITIVO	DIRECCIÓN IP
ROUTERPRINCIPAL (GATEWAY)	192.168.0.161
SERVIDOR DHCP-DNS	192.168.0.162
SERVIDOR DE ARCHIVOS	192.168.0.163
CÁMARA	192.168.0.164
UPS	192.168.0.165
RED	*192.168.0.160/28*
MÁSCARA	*255.255.255.240*

11.PRESUPUESTO

Insumo	Cantidad	Precio unitario	subtotal	Producto	Lugar de venta
Router	15	\$ 49.95	\$ 749.25	Router dualband mercusys mr60x ax1500 qys apm gigabit port ofdma mu-mimo	Zona digital
Switch 24 puertos	3	\$ 79.99	\$ 239.97	Steren Switch Gigabit Ethernet de 22 puertos + 2 UPLINK	Steren
Cable UTP CAT6 en metros	1220	\$ 0.60	\$ 732.00	Cable utp azul nexxt	EPA
Rack	3	\$ 254.25	\$ 762.75	Rack De Servidor De Estructura Abierta De Acero Negro de 17U Y Dos Bandeja	Servitech
Conectores RJ45 machos	265	\$ 0.35	\$ 92.75	Dahua Conector rj45 cat6 dahua dh-pfm976-631	Zona digital
Access Point	6	\$ 84.95	\$ 509.70	tp-link ax3000 dual band wifi6 archer ax53	Zona digital
UPS	3	\$ 69.99	\$ 209.97	Steren No Break (UPS) de hasta 30 min de respaldo, 600 VA	Steren
Switch 10 puertos	16	\$ 46.99	\$ 751.84	Steren Switch Fast Ethernet de 8 puertos PoE + 2 UPLINK	Steren
Switch 24 puertos para fibra optica	3	\$ 179.98	\$ 539.94	24 Port Gigabit Ethernet PoE Switch with 2 Uplink Gigabit Port & 2 SFP Port, YuanLey Unmanaged 24 Port PoE+ Network Switch, Rackmount	Amazon
Fibra optica de 70m	1	\$ 47.99	\$ 47.99	Elfcam® - 70m/229.65ft Fiber Optic Cable OM3 SFP+ to SFP+ AOC 10Gbps, Compatible with SFP-10G-AOC, 70 Meters	Amazon
Fibra optica de 60m	1	\$ 43.99	\$ 43.99	Elfcam® - 60m/196.85ft Fiber Optic Cable OM3 SFP+ to SFP+ AOC 10Gbps, Compatible with SFP-10G-AOC, 60 Meters	Amazon
Señalización de seguridad	3	\$ 4.05	\$ 12.15	Rótulo Área restringida personal autorizado vertical	EPA
Canaleta	115	\$ 2.65	\$ 304.75	Canaleta 20mmx12mm de 2m	Freund
Total			\$ 4,997.05		
Presupuesto	restante				
\$ 5,000.00	\$ 2.95				

1. Router Mercusys mr60x ax1500: Se tomo en consideracion este router ya que permite una velocidad ideal un poco mas alta, adicional permite una cantidad de dispositivos de 15 a 20 dispositivos mediante WIFI.
2. Steren Switch Gigabit Ethernet de 22 puertos + 2 UPLINK: Se tomo en consideración ya que contiene una alta capacidad de transmisión de datos adicional mente los puertos UpLink están optimizados para la gestión de tráfico de la red en este caso el puerdo UpLink1 está destinado a la red de internet, mientras que el UpLink2 está destinado al manejo de datos del servidor.
3. Cable utp CAT6 azul nexxt: Se propone el uso de este cable ya que se han tomado en cuenta la frecuencia o capacidad, la protección de ruido la vida útil para la red que se va a instalar, y el soporte para el PoE (Power over Ethernet).
4. Rack De Servidor De Estructura Abierta De Acero Negro de 17U Y Dos Bandeja: Se propone este rack para cada cuarto de red y el cuarto de servidores ya que permite una mejor optimización de espacio para nuestro sistema de red y permite un orden al momento de instalar los componentes

5. Dahua Conector rj45 cat6 dahua dh-pfm976-631: Este tipo de conectores está diseñado para el UTP CAT6.
6. Tp-link ax3000 dual band wifi6 archer ax53: Se ha seleccionado este Router para ser utilizado como access point por las siguientes razones:
 - a. Alta velocidad inalámbrica y productividad
 - i. Rendimiento a nivel corporativo.
 - ii. Cero microcortes en llamadas (Zoom, Teams, Meet).
 - b. Eficiencia técnica y aprovechamiento del procesador
 - i. Modo AP = 100% a la potencia inalámbrica.
 - ii. Integración perfecta e invisible (Misma Red).
 - c. Retorno de inversión (Sinergia con el cable CAT6)
 - i. Aprovechamiento de la Infraestructura.
 - ii. Preparado para el Futuro.
7. Steren No Break (UPS) de hasta 30 min de respaldo, 600 VA: Se tomo pensado para ser un modo de sustento para los switches de 24 puertos permitiendo una conexión eléctrica y que no se pierda la conexión.
8. Steren Switch Fast Ethernet de 8 puertos PoE + 2 UPLINK: Se propone este articulo para conectar los pc al router para conexión de manera fija.
9. 24 Port Gigabit Ethernet PoE Switch with 2 Uplink Gigabit Port & 2 SFP Port, YuanLey Unmanaged 24 Port PoE+ Network Switch, Rackmount: Permite alcanzar redes de hasta 10Gbps estables es sus conectores UpLink de fibra óptica y convertir los pulsos de luz que recibe de la fibra óptica a señales electricas que son mandadas a los 24 puertos restantes ocupando la función PoE.
10. Elfcam® - 70m/229.65ft Fiber Optic Cable OM3 SFP+ to SFP+ AOC 10Gbps, Compatible with SFP-10G-AOC, 70 Meters: Al usar este cable de fibra óptica como backbone vertical entre el tercer y primer piso; se evita que haya interferencias por la instalación eléctrico del edificio adicional reduce los costos de la instalación reduce la contaminación del polvo en los conectores ópticos.
11. Elfcam® - 60m/196.85ft Fiber Optic Cable OM3 SFP+ to SFP+ AOC 10Gbps, Compatible with SFP-10G-AOC, 60 Meters: Al usar este cable de fibra óptica

como backbone vertical entre el tercer y segundo piso; se evita que haya interferencias por la instalación eléctrico del edificio adicional reduce los costos de la instalación reduce la contaminación del polvo en los conectores ópticos.

12. Rótulo Área restringida personal autorizado vertical: Se propone para los cuartos de red y para el cuarto de servidores para mayor seguridad y evitar accidentes a futuro tanto a nivel de la red del edificio como personal del lugar.
13. Canaleta con adhesivo 20 mm x 12 mm X 2 m: Se propone utilizar esta canaleta para llevar un orden en cada departamento y que no sea visualmente desordenado al momento de cablear las líneas de red.

12. CONCLUSIONES

El diseño de la infraestructura de red propuesto para TechNova Solutions permitió desarrollar una solución organizada, segura y escalable, capaz de satisfacer las necesidades de comunicación entre las diferentes áreas de la empresa distribuidas en los tres niveles del edificio.

La implementación de una arquitectura jerárquica basada en MDF, IDF y backbone de fibra óptica multimodo optimiza la distribución de los servicios de red, reduce los recorridos de cableado y facilita las labores de administración, mantenimiento y crecimiento futuro de la infraestructura.

La segmentación de la red mediante VLSM permitió un uso eficiente del direccionamiento IP, mejorando la organización de los recursos de red, reduciendo el desperdicio de direcciones y facilitando la administración independiente de cada departamento de la organización.

La simulación realizada en GNS3 permitió validar el funcionamiento de la propuesta antes de una implementación real, comprobando la conectividad entre las diferentes subredes, el correcto enrutamiento del tráfico y la viabilidad técnica de la solución diseñada.

